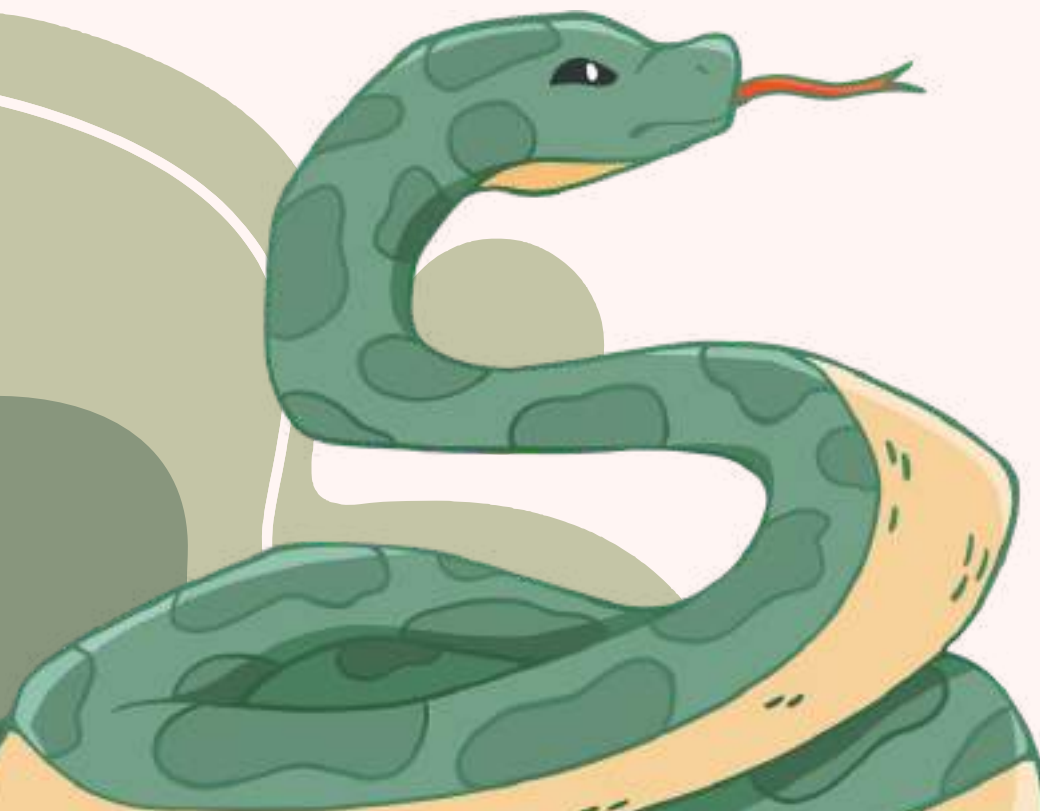


SESSION 20-1

By KolimNtCode



```
from turtle import Screen, Turtle

screen = Screen()
screen.setup(width=600, height=600)
screen.bgcolor("black")
screen.title("My Snake Game")

starting_positions = [(0, 0), (-20, 0), (-40, 0)]

for position in starting_positions:
    new_segment = Turtle("square")
    new_segment.color("white")
    new_segment.goto(position)

screen.exitonclick()
```

Script tersebut digunakan untuk membuat tampilan awal permainan Snake menggunakan modul Turtle pada Python. Program akan membuka sebuah jendela berukuran 600×600 piksel dengan latar belakang berwarna hitam dan judul "My Snake Game".

Setelah itu, program menentukan tiga posisi awal untuk tubuh ular, yaitu pada koordinat (0, 0), (-20, 0), dan (-40, 0). Melalui perulangan, Python membuat tiga objek berbentuk kotak berwarna putih, lalu menempatkan setiap kotak pada posisi yang sudah ditentukan.

Ketiga kotak tersebut akan terlihat berjajar secara horizontal dan berfungsi sebagai badan awal ular. Namun, pada tahap ini ular belum dapat bergerak karena script hanya membuat layar permainan dan bentuk awal tubuh ular.



```
1 from turtle import Screen, Turtle
2 import time
3
4 screen = Screen()
5 screen.setup(width=600, height=600)
6 screen.bgcolor("black")
7 screen.title("My Snake Game")
8 screen.tracer(0)
9
10 starting_positions = [(0, 0), (-20, 0), (-40, 0)]
11 segments = []
12
13 for position in starting_positions:
14     new_segment = Turtle("square")
15     new_segment.color("white")
16     new_segment.penup()
17     new_segment.goto(position)
18     segments.append(new_segment)
19
20 game_is_on = True
21
```

```
while game_is_on:
    screen.update()
    time.sleep(0.1)

    for seg_num in range(len(segments) - 1, 0, -1):
        new_x = segments[seg_num - 1].xcor()
        new_y = segments[seg_num - 1].ycor()
        segments[seg_num].goto(new_x, new_y)

    segments[0].forward(20)

screen.exitonclick()
```



PENJELASAN



modul time ditambahkan untuk memberikan jeda pada setiap gerakan ular sehingga kecepatannya tidak terlalu tinggi. Kemudian, `screen.tracer(0)` digunakan untuk menghentikan pembaruan layar secara otomatis agar animasi dapat dikontrol secara manual dan terlihat lebih halus.

Variabel `game_is_on` digunakan sebagai penanda bahwa permainan sedang berjalan. Selama nilainya `True`, perulangan `while` akan terus dijalankan. Di dalam perulangan tersebut, layar diperbarui menggunakan `screen.update()` dan gerakan diberi jeda selama 0,1 detik dengan `time.sleep(0.1)`.



List `segments` dibuat untuk menyimpan seluruh bagian tubuh ular. Setiap kotak ular yang dibuat dimasukkan ke dalam list tersebut menggunakan `segments.append(new_segment)`. Selain itu, `penup()` ditambahkan agar ular tidak meninggalkan garis saat bergerak.

Bagian tubuh ular kemudian digerakkan mulai dari bagian paling belakang. Setiap bagian tubuh berpindah ke posisi bagian yang berada di depannya. Setelah semua badan mengikuti posisinya masing-masing, kepala ular yang berada pada `segments[0]` bergerak maju sejauh 20 langkah. Dengan tambahan tersebut, tiga kotak yang sebelumnya diam sekarang dapat bergerak seperti tubuh ular yang saling mengikuti.

BUAT SNAKE.PY



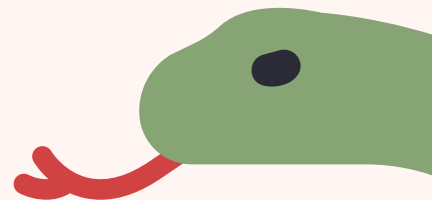
```
from turtle import Turtle

STARTING_POSITIONS = [(0, 0), (-20, 0), (-40, 0)]
MOVE_DISTANCE = 20

class Snake: 2 usages

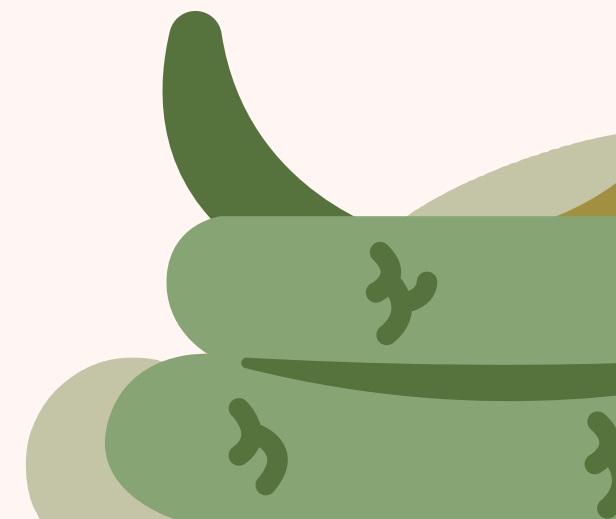
    def __init__(self):
        self.segments = []
        self.create_snake()

    def create_snake(self): 1 usage
        for position in STARTING_POSITIONS:
            new_segment = Turtle("square")
            new_segment.color("white")
            new_segment.penup()
            new_segment.goto(position)
            self.segments.append(new_segment)
```



```
def move(self): 1 usage
    for seg_num in range(len(self.segments) - 1, 0, -1):
        new_x = self.segments[seg_num - 1].xcor()
        new_y = self.segments[seg_num - 1].ycor()
        self.segments[seg_num].goto(new_x, new_y)

    self.segments[0].forward(MOVE_DISTANCE)
```



MAIN.PY JADI:

```
from turtle import Screen
from snake import Snake
import time

screen = Screen()
screen.setup(width=600, height=600)
screen.bgcolor("black")
screen.title("My Snake Game")
screen.tracer(0)

snake = Snake()

game_is_on = True

while game_is_on:
    screen.update()
    time.sleep(0.1)
    snake.move()

screen.exitonclick()
```

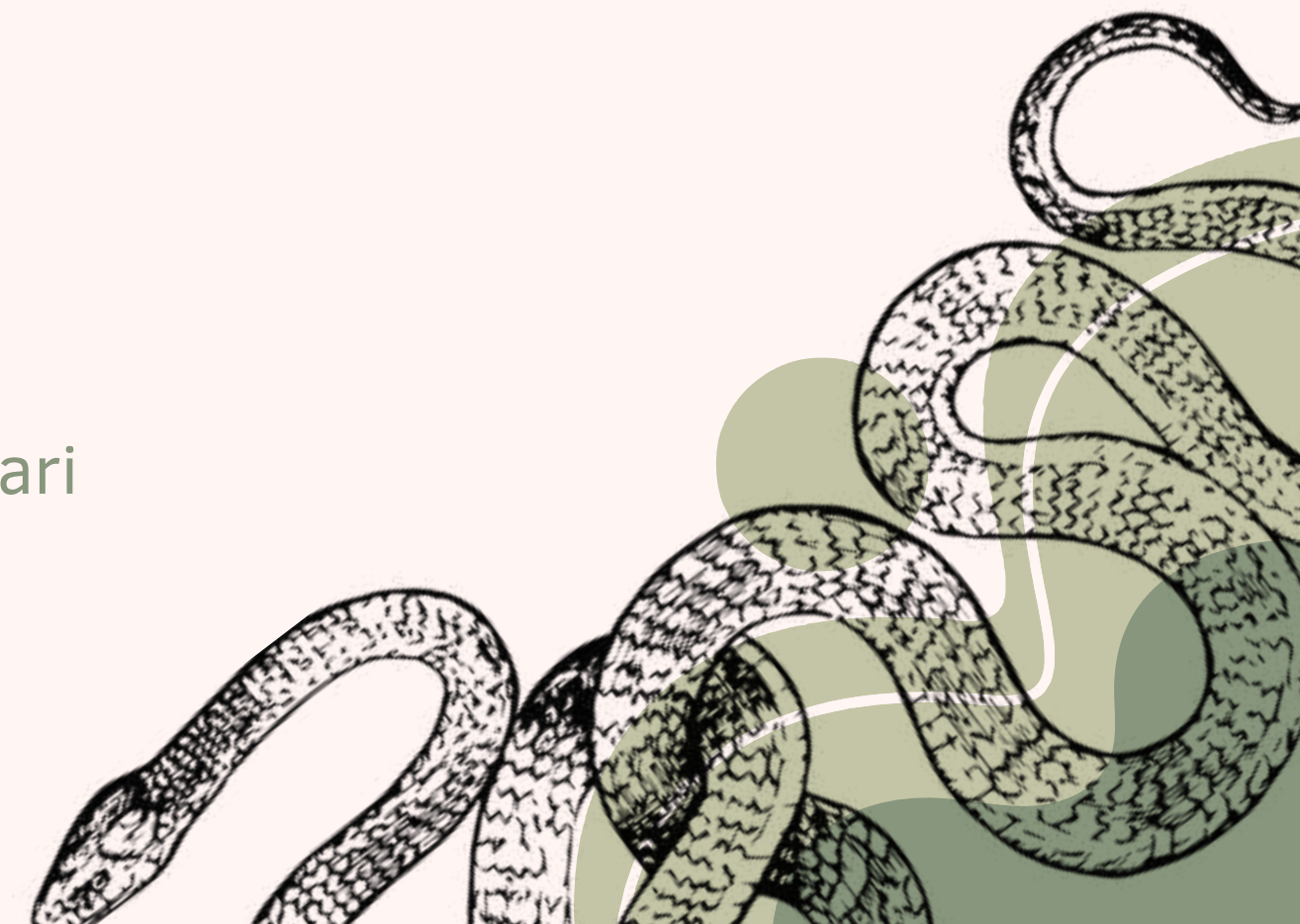


PENJELASAN

kode ular dipisahkan dari main.py ke file snake.py. File main.py sekarang hanya mengatur layar, menjalankan permainan, dan memanggil fungsi gerak ular melalui snake.move().

Di dalam snake.py, ditambahkan class Snake untuk mengatur seluruh bagian tubuh ular. Fungsi create_snake() digunakan untuk membuat tiga kotak awal ular, sedangkan fungsi move() membuat setiap bagian badan mengikuti bagian di depannya.

angka 20 diganti menjadi konstanta `MOVE_DISTANCE = 20`. Fungsinya agar jarak gerak ular lebih mudah diatur. Jika ingin mengubah kecepatan langkah ular, cukup mengganti nilai `MOVE_DISTANCE` tanpa mencari angka tersebut di bagian lain kode.



TAMBAHKAN:



```
screen.listen()
screen.onkey(snake.up, key: "Up")
screen.onkey(snake.down, key: "Down")
screen.onkey(snake.left, key: "Left")
screen.onkey(snake.right, key: "Right")
```

```
game_is_on = True
```

```
while game_is_on:
    screen.update()
    time.sleep(0.1)
    snake.move()
```

```
screen.exitonclick()
```





```
def move(self): 1 usage
    for seg_num in range(len(self.segments) - 1, 0, -1):
        new_x = self.segments[seg_num - 1].xcor()
        new_y = self.segments[seg_num - 1].ycor()
        self.segments[seg_num].goto(new_x, new_y)

    self.head.forward(MOVE_DISTANCE)

def up(self): 1 usage
    if self.head.heading() != DOWN:
        self.head.setheading(UP)

def down(self): 1 usage
    if self.head.heading() != UP:
        self.head.setheading(DOWN)

def left(self): 1 usage
    if self.head.heading() != RIGHT:
        self.head.setheading(LEFT)

def right(self): 1 usage
    if self.head.heading() != LEFT:
        self.head.setheading(RIGHT)
```

```
from turtle import Turtle

STARTING_POSITIONS = [(0, 0), (-20, 0), (-40, 0)]
MOVE_DISTANCE = 20
UP = 90
DOWN = 270
LEFT = 180
RIGHT = 0

class Snake: 2 usages

    def __init__(self):
        self.segments = []
        self.create_snake()
        self.head = self.segments[0]

    def create_snake(self): 1 usage
        for position in STARTING_POSITIONS:
            new_segment = Turtle("square")
            new_segment.color("white")
            new_segment.penup()
            new_segment.goto(position)
            self.segments.append(new_segment)
```



PENJELASAN

sekarang ular sudah bisa dikendalikan menggunakan tombol panah pada keyboard. Pada main.py, ditambahkan screen.listen() agar program mendeteksi input keyboard. Kemudian screen.onkey() menghubungkan tombol atas, bawah, kiri, dan kanan dengan fungsi arah pada class Snake.

Pada snake.py, ditambahkan self.head untuk menyimpan bagian pertama ular sebagai kepala. Konstanta UP, DOWN, LEFT, dan RIGHT digunakan untuk menentukan sudut arah gerakan. Fungsi up(), down(), left(), dan right() mengubah arah kepala ular. Kondisi if mencegah ular langsung berbalik ke arah yang berlawanan karena dapat membuat kepala menabrak tubuhnya sendiri.



**TERIMA
KASIH**

